

Lab 267: Creación de una VPC y lanzamiento de un servidor web

Nivel de Dificultad:  Básico

Tiempo Estimado:  45 minutos

Servicios Principales: Amazon VPC, Amazon EC2, NAT Gateway

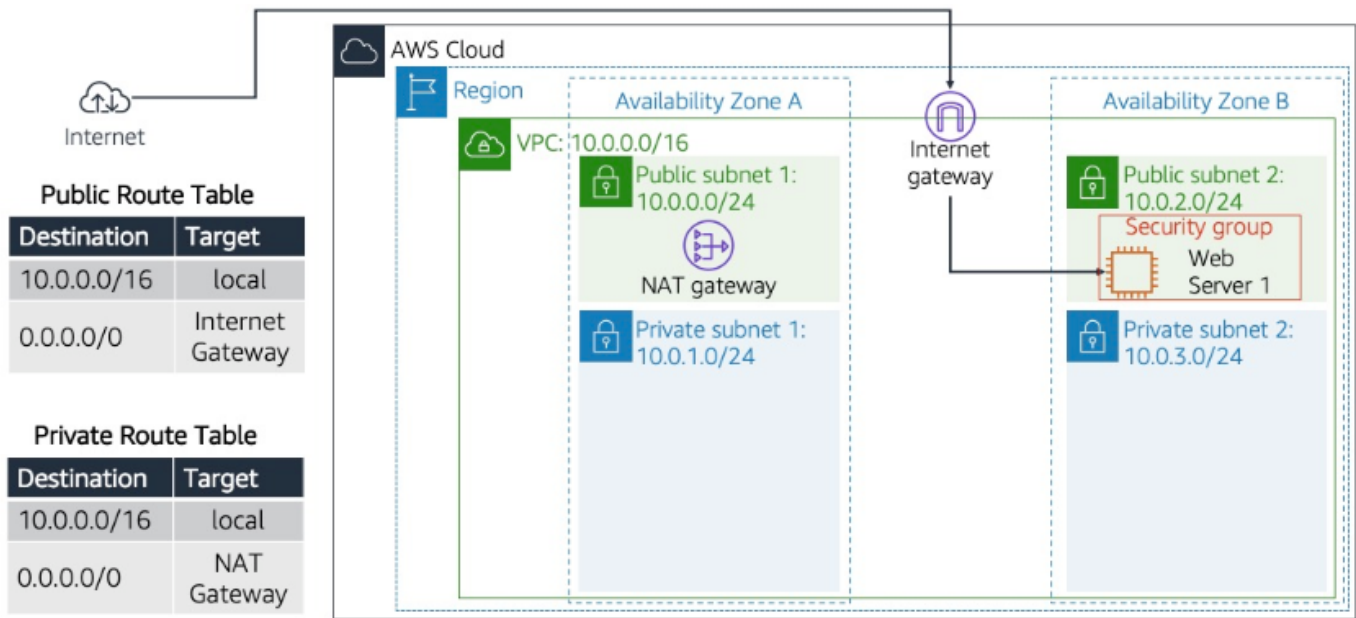
Resumen del Laboratorio

En este laboratorio aplicarás todos tus conocimientos sobre redes construyendo una arquitectura completa y lista para producción para un cliente Fortune 100.

A diferencia de los laboratorios anteriores, aquí desplegarás un diseño de **Alta Disponibilidad (Multi-AZ)**. Crearás una VPC base, establecerás subredes públicas y privadas en diferentes Zonas de Disponibilidad, configurarás enrutamiento avanzado (incluyendo un NAT Gateway para la salida segura de las redes privadas), y finalmente, lanzarás un servidor web automatizado mediante un *script* (User Data) en la zona pública para comprobar el funcionamiento.

Arquitectura del Laboratorio (El Objetivo)

A continuación se describe la arquitectura del cliente que debes construir desde cero:



Objetivos de Aprendizaje

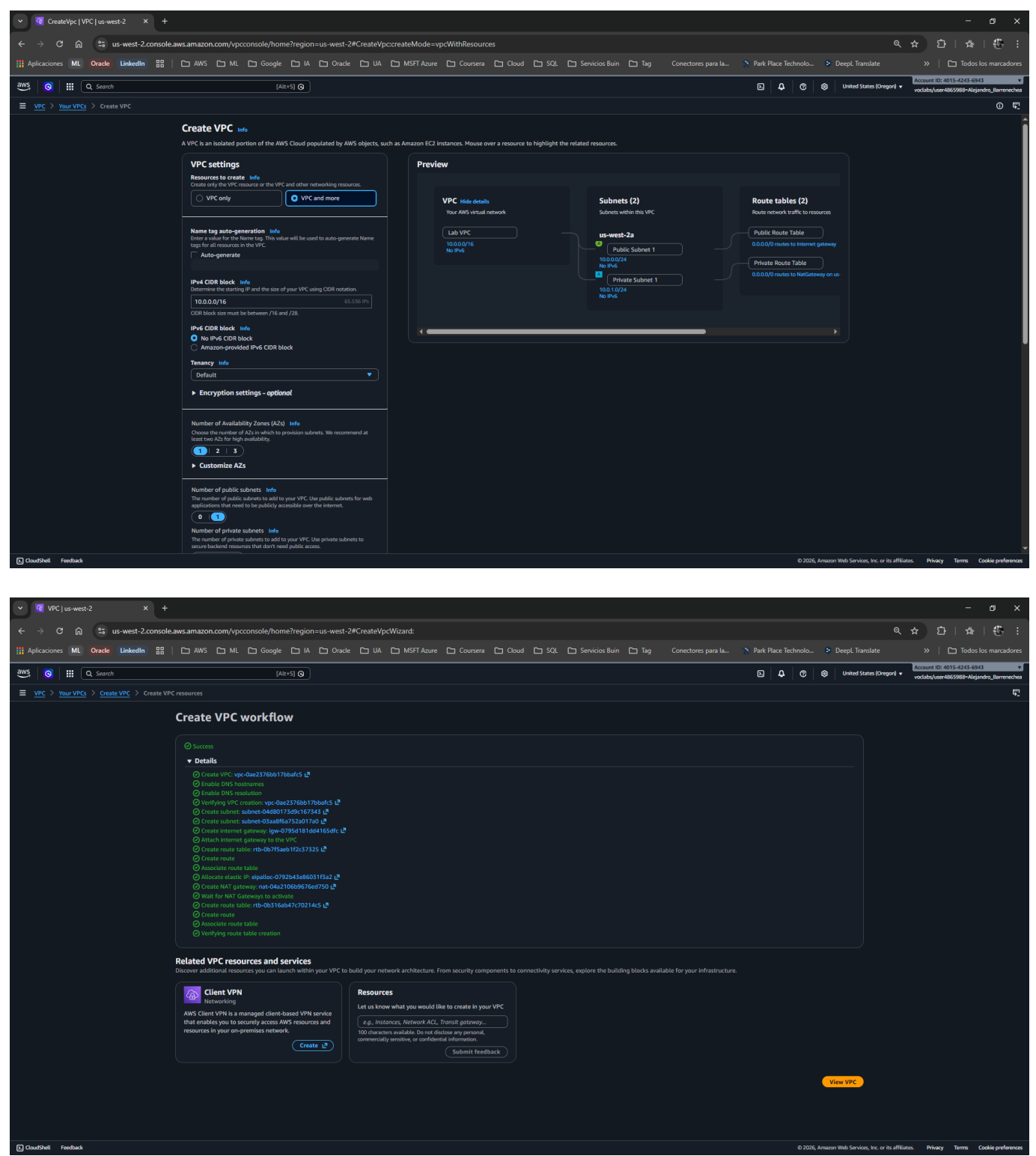
Al finalizar este laboratorio, serás capaz de:

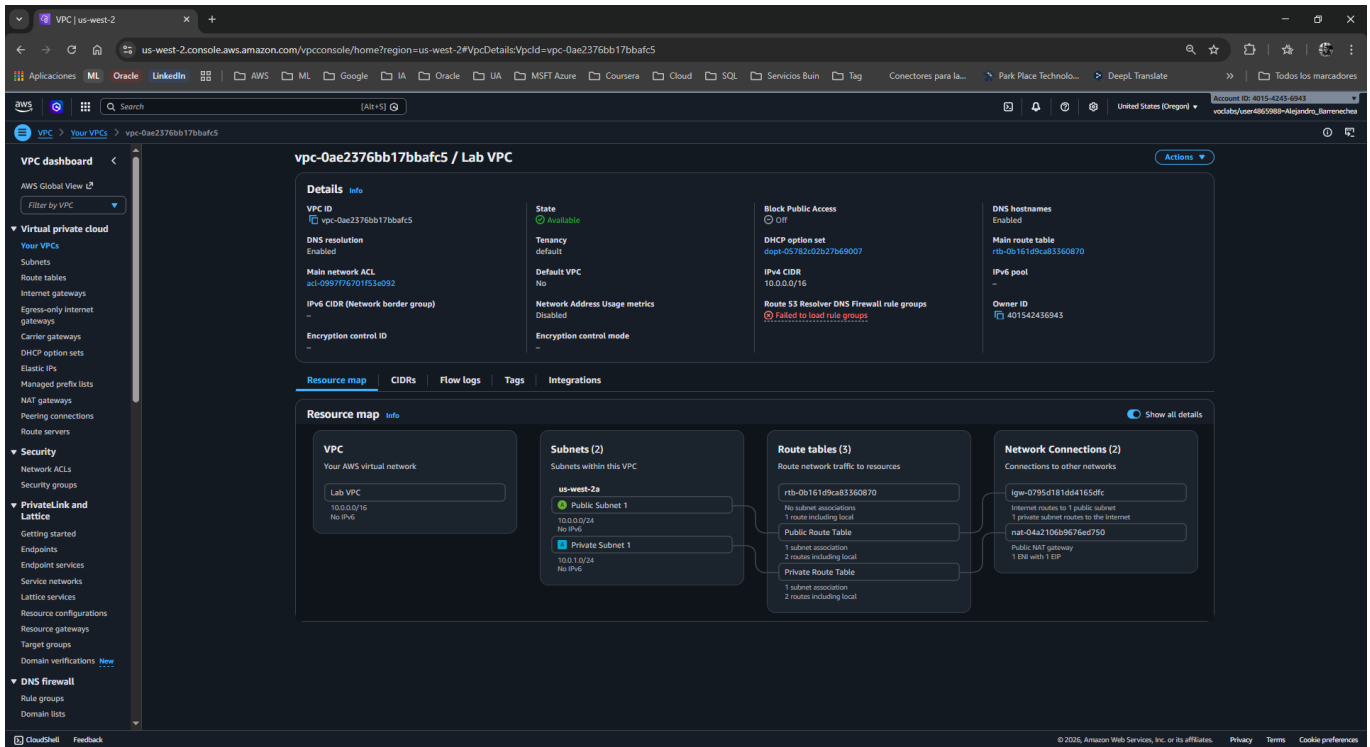
1. Crear una Virtual Private Cloud (VPC) utilizando el asistente visual.
2. Añadir y distribuir subredes públicas y privadas a través de múltiples Zonas de Disponibilidad (Alta Disponibilidad).
3. Configurar grupos de seguridad (*Security Groups*) orientados a servicios web.

4. Desplegar una instancia EC2 inyectándole un script de auto-configuración (*User Data*) para convertirla en un servidor web Apache.

Tarea 1: Crear tu VPC base y los primeros recursos

1. En la Consola de AWS, busca y abre el servicio **VPC**.
2. En el panel principal, haz clic en **Create VPC**.
3. Configura los siguientes parámetros exactos para la red del cliente:
 - **Resources to create:** Selecciona **VPC and more**.
 - **Name tag auto-generation:** **Desmarca** la casilla *Auto-generate*.
 - **IPv4 CIDR block:** Ingresa **10.0.0.0/16**.
 - **IPv6 CIDR block:** Deja *No IPv6 CIDR block*.
 - **Tenancy:** Deja *Default*.
 - **Number of Availability Zones (AZs):** Selecciona **1** (por ahora).
 - **Number of public subnets:** Selecciona **1**.
 - **Number of private subnets:** Selecciona **1**.
4. Despliega la pestaña **Customize subnets CIDR blocks** (Personalizar bloques CIDR) y ajusta:
 - **Public subnet CIDR block:** **10.0.0.0/24**
 - **Private subnet CIDR block:** **10.0.1.0/24**
5. **NAT gateways (\$):** Selecciona **In 1 AZ** (Esto es clave para que la subred privada pueda descargar actualizaciones sin exponerse a Internet).
6. **VPC endpoints:** Selecciona **None**.
7. Ahora, en el panel lateral derecho (*Preview*), renombra los elementos lógicos haciendo clic en sus cajas de texto:
 - **VPC:** Escribe **Lab VPC**.
 - **Subnets (2):**
 - En la primera caja (pública): **Public Subnet 1**
 - En la segunda caja (privada): **Private Subnet 1**
 - **Route tables (2):**
 - En la primera caja (pública): **Public Route Table**
 - En la segunda caja (privada): **Private Route Table**
8. Haz clic en el botón inferior naranja **Create VPC**.
9. Espera a que termine la creación de todos los recursos (verás marcas de verificación verdes) y presiona **View VPC**.





🌐 Tarea 2: Expandir la Red (Alta Disponibilidad - Crear subredes adicionales)

Para asegurar que la aplicación del cliente no se caiga si un centro de datos falla, debes extender la red a una segunda Zona de Disponibilidad.

- En el panel izquierdo de la consola VPC, selecciona **Subnets** y haz clic en **Create subnet**.
- Crear Subred Pública 2:**
 - VPC ID:** Selecciona tu **Lab VPC**.
 - Subnet name:** **Public Subnet 2**
 - Availability Zone:** *No preference* (AWS elegirá una distinta o la misma, para el laboratorio no es estricto, pero en la vida real elegirías explícitamente una AZ diferente a la de la Subnet 1).
 - IPv4 CIDR block:** **10.0.2.0/24**
 - Clic en **Create subnet**.
- Repite el proceso haciendo clic nuevamente en **Create subnet**.
- Crear Subred Privada 2:**
 - VPC ID:** Selecciona tu **Lab VPC**.
 - Subnet name:** **Private Subnet 2**
 - Availability Zone:** *No preference*
 - IPv4 CIDR block:** **10.0.3.0/24**
 - Clic en **Create subnet**.

Create subnet

VPC
 VPC ID: vpc-0ae2376bb1770bf6c5 (Lab VPC)
 Associated VPC CIDRs: 10.0.0.0/16

Subnet settings
 Specify the CIDR blocks and Availability Zone for the subnet.

Subnet 1 of 1
Subnet name
 Create a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.
 Public Subnet 2
 The name can be up to 256 characters long.

Availability Zone
 Choose the zone in which your subnet will reside, or let Amazon choose one for you.
 No preference

IPv4 VPC CIDR block
 Choose the VPC's IPv4 CIDR block for the subnet. The subnet's IPv4 CIDR must lie within this block.
 10.0.0.0/16

IPv4 subnet CIDR block
 10.0.0.0/24 (256 IPs)

Tags - optional
 Key: Name, Value: Public Subnet 2
 Add new tag, Remove

Create subnet

VPC
 VPC ID: vpc-0ae2376bb1770bf6c5 (Lab VPC)
 Associated VPC CIDRs: 10.0.0.0/16

Subnet settings
 Specify the CIDR blocks and Availability Zone for the subnet.

Subnet 1 of 1
Subnet name
 Create a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.
 Private Subnet 2
 The name can be up to 256 characters long.

Availability Zone
 Choose the zone in which your subnet will reside, or let Amazon choose one for you.
 No preference

IPv4 VPC CIDR block
 Choose the VPC's IPv4 CIDR block for the subnet. The subnet's IPv4 CIDR must lie within this block.
 10.0.0.0/16

IPv4 subnet CIDR block
 10.0.3.0/24 (256 IPs)

Tags - optional
 Key: Name, Value: Private Subnet 2
 Add new tag, Remove

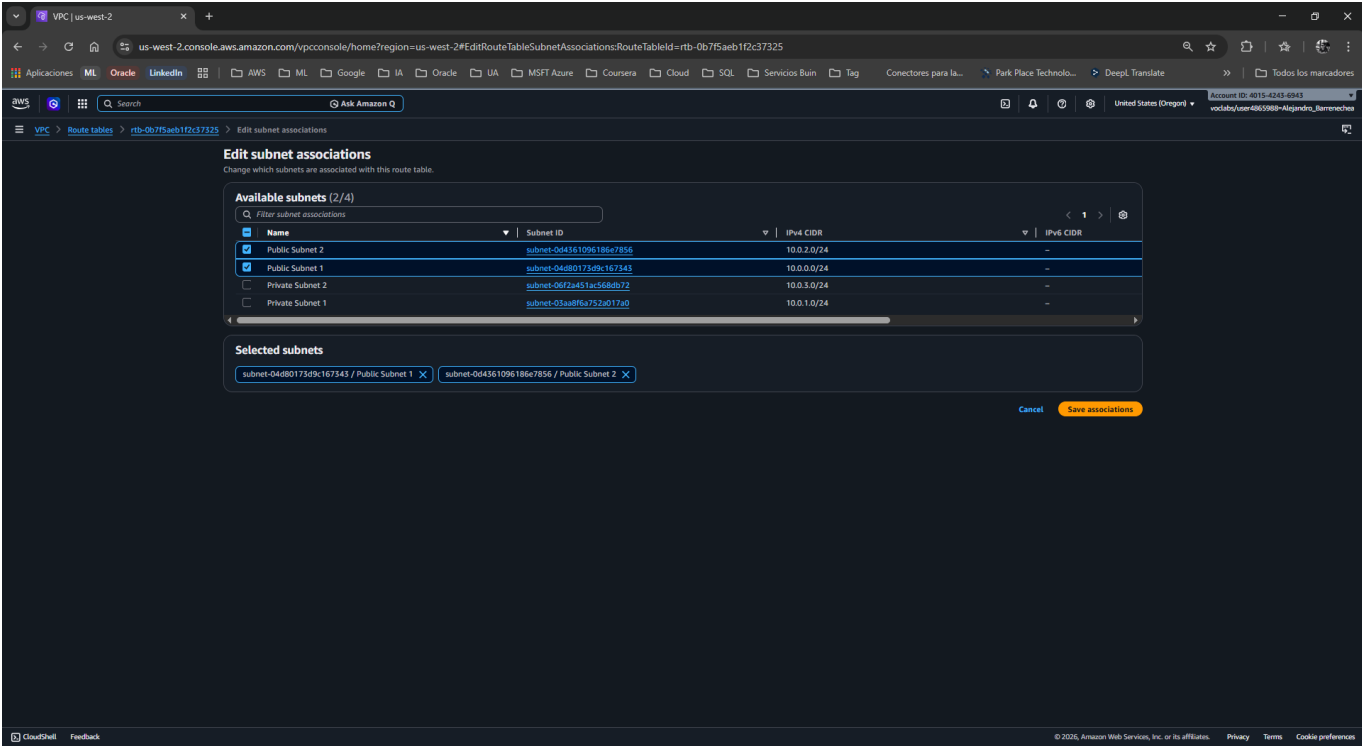


Tarea 3: Asociar las nuevas subredes a las tablas de enrutamiento

Las subredes que acabas de crear no sirven de nada si no saben por dónde enviar el tráfico. Debes asociarlas a las "brújulas" correctas de la red.

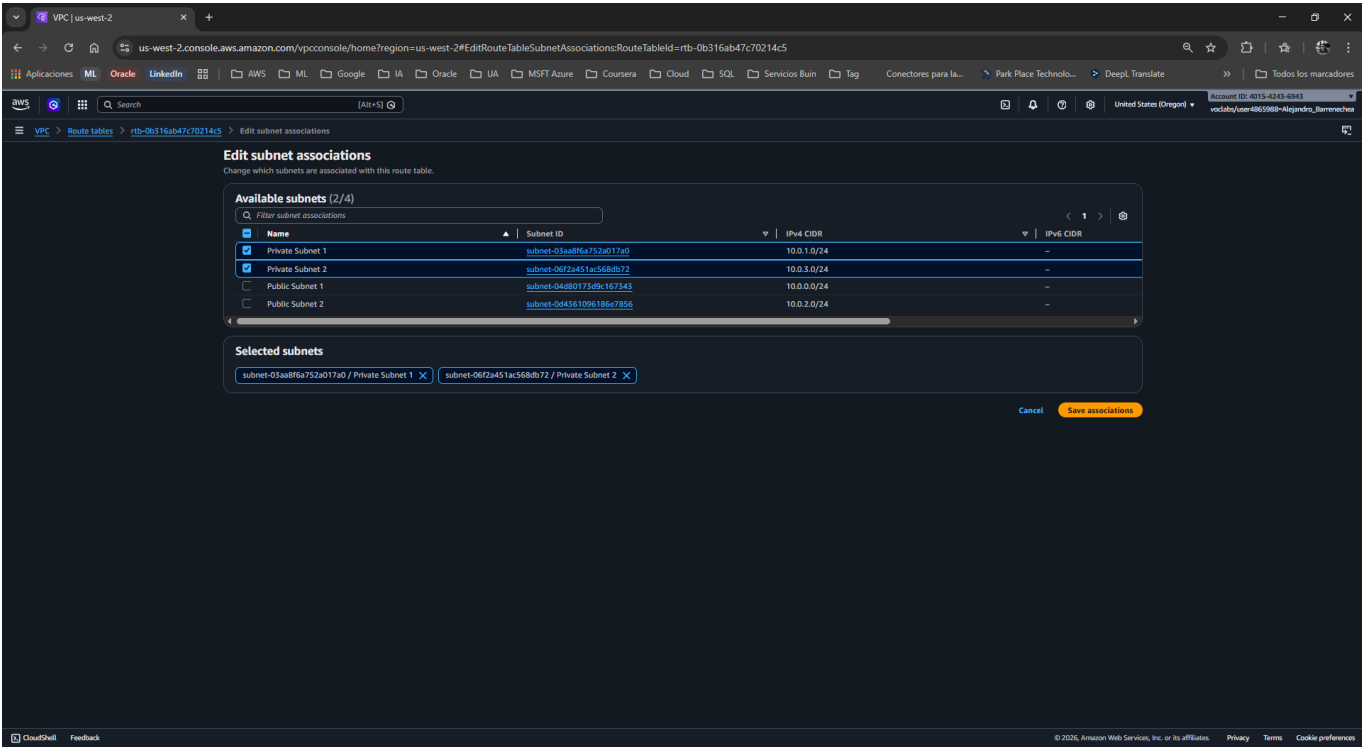
1. En el panel izquierdo, selecciona **Route Tables**.
2. **Configurar la ruta Pública:**
 - Selecciona la tabla llamada **Public Route Table** (usando la casilla de verificación).
 - En el panel inferior, selecciona la pestaña **Subnet associations**.
 - Haz clic en el botón **Edit subnet associations**.

- Marca la casilla junto a **Public Subnet 2**.
- Haz clic en **Save associations**.



3. Configurar la ruta Privada:

- Desmarca la tabla anterior y selecciona la **Private Route Table**.
- Ve a la pestaña **Subnet associations** y haz clic en **Edit subnet associations**.
- Marca la casilla junto a **Private Subnet 2**.
- Haz clic en **Save associations**.



Tarea 4: Crear un Grupo de Seguridad para el Servidor Web

Crea el firewall que protegerá específicamente a las instancias EC2 que alojen la página web.

1. En el panel izquierdo (aún en el servicio VPC), selecciona **Security Groups**.
2. Haz clic en **Create security group**.
3. Configura los siguientes detalles base:
 - **Security group name:** Web Security Group
 - **Description:** Enable HTTP access
 - **VPC:** Elimina la existente pinchando en la 'X' y selecciona tu Lab VPC.
4. En la sección **Inbound rules** (Reglas de entrada), haz clic en **Add rule**:
 - **Type:** HTTP
 - **Source:** Anywhere-IPv4
 - **Description:** Permit web requests
5. Haz clic en **Create security group**.

Tarea 5: Lanzar un servidor web automatizado

Finalmente, sembrarás un servidor dentro de la infraestructura que construiste para validar que todo funcione.

1. En la barra superior de AWS, busca y abre el servicio **EC2**.
2. En el panel izquierdo, selecciona **Instances** y haz clic en el botón naranja **Launch instances**.
3. Configura el servidor paso a paso:
 - **Name:** Web Server 1
 - **Amazon Machine Image (AMI):** Selecciona *Amazon Linux* y en el desplegable elige estrictamente **Amazon Linux 2 AMI (HVM)** (Nota: No elijas la versión 2023 para este laboratorio específico).
 - **Instance type:** t3.micro
 - **Key pair (login):** Selecciona *vockey*.
4. En **Network settings**, haz clic en el botón **Edit** (Editar) y configura:
 - **VPC:** Selecciona Lab VPC.

- **Subnet:** Selecciona **Public Subnet 2**.
 - **Auto-assign public IP:** Selecciona **Enable** (Habilitar).
 - **Firewall (security groups):** Selecciona *Select existing security group* y marca la casilla de tu **Web Security Group**.
5. Despliega la pestaña **Advanced details** (Detalles avanzados) al final de la página.
6. Desplázate hasta el fondo, al cuadro de texto **User data**. Copia y pega el siguiente script exacto (*Este script instala Apache, PHP, descarga la página web del cliente y enciende el servidor automáticamente durante el arranque*):

```
#!/bin/bash
#Install Apache Web Server and PHP
yum install -y httpd mysql php
#Download Lab files
wget https://aws-tc-largeobjects.s3.us-west-2.amazonaws.com/CUR-TF-100-RESTR-1/267-lab-NF-build-vpc-web-server/s3/lab-app.zip
unzip lab-app.zip -d /var/www/html/
#Turn on web server
chkconfig httpd on
service httpd start
```

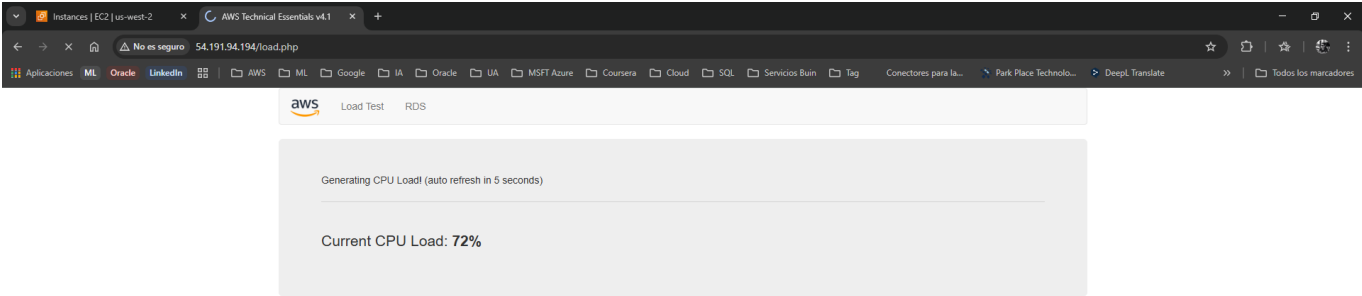
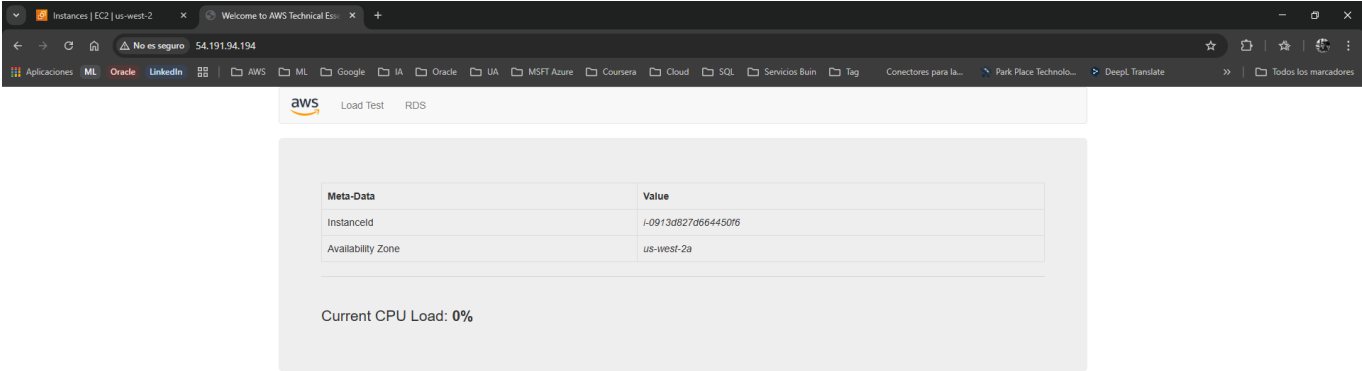
7. Haz clic en **Launch instance**.
8. Clic en **View all instances**. Espera hasta que *Web Server 1* muestre el estado *Running* y *2/2 checks passed*. (Puedes usar el botón de refrescar ↻).

The screenshot shows the AWS Management Console for the 'us-west-2' region. The 'Instances' page is active, displaying a table with one instance: 'Web Server 1' (ID: i-0913d827d664450f6), which is in a 'Running' state. Below the table, the 'Details' tab for this instance is expanded, showing various configuration details such as the public IPv4 address (54.191.94.194), instance type (t3.micro), and VPC ID.

🌐 Comprobación Final del Cliente

1. Selecciona la casilla de tu **Web Server 1**.
2. En la pestaña inferior **Details**, copia el valor que aparece en **Public IPv4 DNS** (o la IP pública).

- 3. Abre una nueva pestaña en tu navegador, pega la dirección y presiona Enter.
- 4. **Resultado Exitoso:** Deberías ver la página web corporativa azul y blanca que indica que la aplicación del laboratorio funciona correctamente sobre tu infraestructura.



Instances | EC2 | us-west-2

AWS Technical Essentials v4.1

No es seguro54.191.94.194/rds.php

Aplicaciones

ML

Oracle

LinkedIn

AWS

ML

Google

IA

Oracle

UA

MSFT Azure

Coursera

Cloud

SQL

Servicios Buin

Tag

Conectores para la...

Park Place Technolo...

DeepL Translate

Todos los marcadores

aws

Load Test

RDS

Endpoint

Database

Username

Password

Submit
